2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{0,2\}$，$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,2\}$　　B. $\{1,2\}$
C. $\{0\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 逐个比较可知，0，2 同时属于 A，B，而 A 中没有其他元素，因此 $A\cap B=\{0,2\}$，故选 A.

2. 设 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}+2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$
C. 1　　D. $\sqrt{2}$

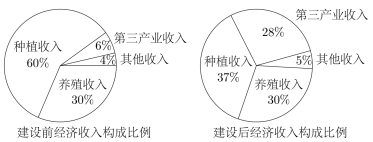
【答案】**C**

【解析】
分子分母同乘 $1-\mathrm{i}$，得

$$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

所以 $z=-\mathrm{i}+2\mathrm{i}=\mathrm{i}$，从而 $|z|=1$，故选 C.

3. 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



则下面结论中不正确的是（ ）

A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】**A**

【解析】
设建设前农村经济收入为 S，则建设后为 $2S$. 建设前种植收入为 $0.60S$，建设后种植收入为 $0.37\times 2S=0.74S$，所以种植收入增加而不是减少，选项 A 不正确.

建设前其他收入为 $0.04S$，建设后为 $0.05\times 2S=0.10S$，后者是前者的 2.5 倍，增加了一倍以上；建设前养殖收入为 $0.30S$，建设后为 $0.30\times 2S=0.60S$，恰好增加一倍；建设后养殖收入与第三产业收入的总和为 $(0.30+0.28)\times 2S=1.16S>S$，超过经济收入的一半. 因此不正确的是 A.

4. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的一个焦点为 $(2,0)$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的半焦距为 $c=2$，短半轴平方为 $b^2=4$. 由 $a^2=b^2+c^2$，得 $a^2=4+4=8$，所以 $a=2\sqrt{2}$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

5. 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1，O_2，过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则该圆柱的表面积为（ ）

A. $12\sqrt{2}\pi$　　B. 12π

C. $8\sqrt{2}\pi$　　D. 10π

【答案】**B**

【解析】
设圆柱的底面半径为 r，高为 h. 过轴线的截面是矩形，其两边长分别为 $2r$ 和 h. 由题意该矩形是面积为 8 的正方形，所以正方形边长为 $2\sqrt{2}$，从而

$2r=h=2\sqrt{2}$，$r=\sqrt{2}$.

圆柱的表面积为

$$2\pi r^2+2\pi rh=2\pi\times 2+2\pi\times\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=12\pi$$

故选 B.

6. 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=-2x$　　B. $y=-x$　　C. $y=2x$　　D. $y=x$

【答案】**D**

【解析】
奇函数的偶次幂项系数必须为零，因此 $a-1=0$，得 $a=1$. 于是 $f(x)=x^3+x$，且 $f'(x)=3x^2+1$，所以 $f'(0)=1$. 曲线在 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=x$，故选 D.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为 BC 边上的中线，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{EB}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$
B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$
D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{v}$，并取 A 为位置参考点. 由于 D 是 BC 的中点，有 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\mathbf{u}+\mathbf{v})$. 又因为 E 是 AD 的中点，所以 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}(\mathbf{u}+\mathbf{v})$.

于是

$$\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AE}=\mathbf{u}-\frac{1}{4}(\mathbf{u}+\mathbf{v})=\frac{3}{4}\mathbf{u}-\frac{1}{4}\mathbf{v}$$

即 $\overrightarrow{EB}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，故选 A.

8. 已知函数 $f(x)=2\cos^2 x-\sin^2 x+2$，则（ ）

A. $f(x)$ 的最小正周期为 π，最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 π，最大值为 4
C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π，最大值为 3
D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π，最大值为 4

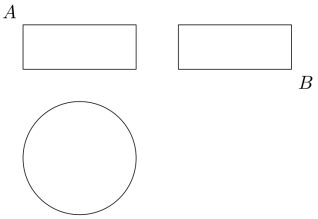
【答案】**B**

【解析】
利用 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$，得

$$f(x)=2\cos^2 x-(1-\cos^2 x)+2=3\cos^2 x+1=\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π，最大值为 $\frac{5}{2}+\frac{3}{2}=4$，故选 B.

9. 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为（ ）



A. $2\sqrt{17}$
B. $2\sqrt{5}$
C. 3
D. 2

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，点 M 与点 N 的高度分别在上、下底面所在的水平位置，所以两点的竖直距离为圆柱的高 2. 同时，正视图和左视图中的对应位置表明，经过 M，N 的两条母线在底面圆周上相差 $90°$，故沿较短圆弧的弧长为底面周长的四分之一，即 $\frac{16}{4}=4$.

将圆柱侧面沿这段较短圆弧展开，得到一个矩形；矩形的高为 2，底边上两点的距离为 4，而侧面上的最短路径对应展开矩形中的线段. 因此最短路径长为 $\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，故选 B.

10. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 $30°$，则该长方体的体积为（ ）

A. 8　　B. $6\sqrt{2}$
C. $8\sqrt{2}$　　D. $8\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

设长方体的高为 h. 取 AC_1 为斜边，则 AC_1 在平面 BB_1C_1C 的法线方向上的分量为 $AB=2$，因为直线与平面所成角为 $30°$，所以

$\sin 30°=\frac{2}{AC_1}$，得 $AC_1=4$. 又 $AC^2=AB^2+BC^2=8$，故

$h^2=AC_1^2-AC^2=16-8=8$，$h=2\sqrt{2}$，

所以长方体的体积为

$$AB\cdot BC\cdot h=2\times 2\times 2\sqrt{2}=8\sqrt{2}$$

故选 C.

11. 已知角 α 的顶点为坐标原点，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边上有两点 $A(1,a)$，$B(2,b)$，且 $\cos 2\alpha=\frac{2}{3}$，则 $|a-b|=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由于 $A(1,a)$，$B(2,b)$ 在角 α 的同一条终边上，且横坐标之比为 $1:2$，所以 $b=2a$. 又因为点 A 的横坐标为 1，有 $\tan\alpha=a$. 利用二倍角公式，$\cos 2\alpha=\frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1-a^2}{1+a^2}=\frac{2}{3}$，解得 $a^2=\frac{1}{5}$. 于是 $|a-b|=|a-2a|=|a|=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

12. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x\le 0,\\ 1, & x>0\end{cases}$，则满足 $f(x+1)<f(2x)$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1]$　　B. $(0,+\infty)$
C. $(-1,0)$　　D. $(-\infty,0)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x \leq -1$ 时，$x+1 \leq 0$，$2x \leq 0$，所以

$f(x+1)=2^{-x-1}$，$f(2x)=2^{-2x}$．而 $-x-1<-2x$ 等价于 $x<1$，故此时不等式对所有 $x \leq -1$ 成立．

当 $-1<x \leq 0$ 时，$x+1>0$，$2x \leq 0$，所以不等式化为

$1<2^{-2x}$．这等价于 $-2x>0$，即 $-1<x<0$．当 $x>0$ 时，$x+1>0$，$2x>0$，两边函数值均为 1，不等式不成立．因此 x 的取值范围为 $(-\infty,0)$，故选 D．

填空题

13. 已知函数 $f(x)=\log_2(x^2+a)$，若 $f(3)=1$，则 $a=$ _____．

【答案】-7

【解析】
由 $f(3)=1$，得 $\log_2(3^2+a)=1$，所以 $9+a=2$，解得 $a=-7$．此时 $3^2+a=2>0$，满足对数真数为正的条件．

14. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-2y-2\leq 0,\\ x-y+1\geq 0,\\ y\leq 0\end{cases}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】**6**

【解析】
约束条件可写为 $x \leq 2y+2$，$x \geq y-1$，$y \leq 0$．

由 $y-1 \leq 2y+2$ 得 $y \geq -3$，所以 $-3 \leq y \leq 0$．因为目标函数 $z=3x+2y$ 中 x 的系数为正，在固定 y 时应取 $x=2y+2$．于是

$$z \leq 3(2y+2)+2y=8y+6 \leq 6$$

当 $y=0$，$x=2$ 时取等号，所以 z 的最大值为 6．

15. 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$ _____．

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
将直线方程 $y=x+1$ 代入圆方程，得 $x^2+(x+1)^2+2(x+1)-3=0$，即 $2x^2+4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=-2$．对应的交点为 $(0,1)$，$(-2,-1)$，因此 $|AB|=\sqrt{(0+2)^2+(1+1)^2}=2\sqrt{2}$．

16. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c．已知 $b\sin C+c\sin B=4a\sin B\sin C$，$b^2+c^2-a^2=8$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由正弦定理 $b=\dfrac{a\sin B}{\sin A}$，$c=\dfrac{a\sin C}{\sin A}$，代入已知等式，得 $\dfrac{2a\sin B\sin C}{\sin A}=4a\sin B\sin C$.

由于三角形内角的正弦均为正，所以 $\sin A=\dfrac{1}{2}$，从而 $A=\dfrac{\pi}{6}$ 或 $A=\dfrac{5\pi}{6}$. 另一方面，由余弦定理 $b^2+c^2-a^2=2bc\cos A=8$.

左式为正，故 $\cos A>0$，只能有 $A=\dfrac{\pi}{6}$. 于是 $bc=\dfrac{4}{\cos A}=\dfrac{8}{\sqrt{3}}$，三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$na_{n+1}=2(n+1)a_n$，设 $b_n=\dfrac{a_n}{n}$.

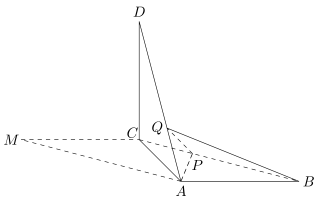
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

18. 如图，在平行四边形 $ABCM$ 中，$AB=AC=3$，$\angle ACM=90°$，以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起，使点 M 到达点 D 的位置，且 $AB\perp DA$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据（单位：m^3）和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据，得到频数分布表如下：

未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

hline

日用水量 & [0, 0.1) & [0.1, 0.2) & [0.2, 0.3) & [0.3, 0.4) & [0.4, 0.5) & [0.5, 0.6) & [0.6, 0.7) \

hline

频数 & 1 & 3 & 2 & 4 & 9 & 26 & 5 \

hline

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

hline

日用水量 & [0, 0.1) & [0.1, 0.2) & [0.2, 0.3) & [0.3, 0.4) & [0.4, 0.5) & [0.5, 0.6) \

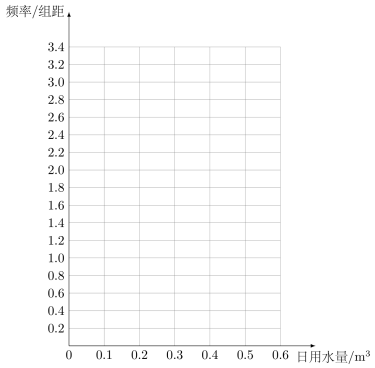
hline

频数 & 1 & 5 & 13 & 10 & 16 & 5 \

hline

1. (1)
2. (2)

problemresetlayout



FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设抛物线 $C: y^2 = 2x$，点 $A(2,0)$，$B(-2,0)$，过点 A 的直线 l 与 C 交于 M，N 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$. 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho\cos\theta - 3 = 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)